

# APLICAÇÃO DAS NORMAS ISO:

## Introdução:

A empresa fictícia ConnectTech Solutions enfrentou diversos problemas no desenvolvimento de um sistema hospitalar, incluindo falhas de segurança, baixa qualidade, falta de organização e ausência de testes adequados. Para resolver esses problemas, a empresa decidiu implementar normas ISO, que ajudam a padronizar processos, aumentar a segurança e melhorar a qualidade dos softwares.

## ISO 9001 - Gestão da Qualidade:

- ° A ISO 9001 é uma norma voltada para melhorar a organização da empresa e garantir processos padronizados.
- ° A ISO 9001 ajudaria a empresa a criar processos organizados e padronizados. Cada equipe teria funções bem definidas, reduzindo a desorganização e os conflitos entre programadores.
- ° Com essa ISO, o desenvolvimento do software seria planejado corretamente, evitando improvisações. As equipes seguiriam métodos organizados, com acompanhamento das tarefas e controle de qualidade.
- ° Os colaboradores teriam mais organização, melhor comunicação e maior produtividade. Além disso, cada profissional saberia exatamente suas responsabilidades.

## ISO 27001 — Segurança da Informação

- ° A ISO 27001 ajuda empresas a proteger informações importantes contra vazamentos, invasões e acessos indevidos.
- ° A ISO 27001 ajudaria a reduzir ataques cibernéticos com: Firewalls, sistemas de monitoramento, proteção contra malware, análise de vulnerabilidades
- ° Seriam aplicadas medidas como: criptografia de dados, backup frequente, autenticação segura, monitoramento do sistema.
- ° Nem todos os funcionários teriam acesso a todas as informações. Médicos, enfermeiros e administradores teriam permissões diferentes.

## ISO 12207 — Ciclo de Vida do Software

- ° A ISO 12207 define etapas claras para o desenvolvimento do software, evitando que funcionalidades sejam criadas sem planejamento.
- ° A empresa passaria a seguir um cronograma de trabalho, reduzindo atrasos e melhorando a manutenção do sistema após sua entrega.
- ° A norma divide o projeto em etapas como: levantamento de requisitos, planejamento ,desenvolvimento, testes ,implantação, manutenção.
- ° Com um processo estruturado, as equipes teriam tarefas bem definidas, documentação adequada e maior controle do andamento do projeto.

## ISO 25010 — Qualidade de Software

- ° A ISO 25010 avalia a qualidade do sistema para torná-lo mais eficiente, seguro e fácil de usar.
- ° A norma ajuda a melhorar aspectos importantes do software, como: desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade, eficiência.
- ° A empresa poderia corrigir problemas de lentidão e travamentos, garantindo um sistema mais estável.
- ° As telas seriam mais intuitivas, rápidas e fáceis de usar, facilitando o trabalho de médicos e enfermeiros durante atendimentos.

## ISO 29119 — Testes de Software

- ° A ISO/29119 ajuda a garantir que o software seja testado antes de ser entregue ao cliente.
- ° Os erros seriam encontrados antes do sistema chegar aos hospitais, reduzindo falhas durante atendimentos médicos.
- ° A empresa deveria aplicar: testes funcionais, testes de segurança, testes de desempenho, testes de usabilidade, testes de integração, testes de login e permissões.
- ° Cada função deveria ser testada antes da liberação, por exemplo: cadastro de pacientes, agendamento de consultas, emissão de receitas, exibição de exames, acesso dos profissionais

“O que poderia acontecer se a empresa continuasse desenvolvendo sistemas sem utilizar normas ISO?”

° A empresa ConnectTech Solutions continuaria enfrentando problemas de segurança, vazamento de dados e invasão ao sistema. Os erros e travamentos poderiam colocar em risco informações importantes e prejudicar o atendimento aos pacientes do hospital.

° Além disso a falta de organização causaria prejuízos no hospital, mais hospitais poderiam cancelar contratos e a reputação da empresa seria afetada.

° A falta das Normas ISO também aumentaria os riscos jurídicos relação a proteção de dados dos pacientes